(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 223764942 U
(45)授权公告日 2026.01.06

(21)申请号 202520458766.8

(22)申请日 2025.03.17

(73)专利权人 青岛腾琥包装有限公司
地址 266000 山东省青岛市即墨区通济街道王家院村淮涉河一路497号

(72)发明人 王红梅

(74)专利代理机构 青岛佳和超群知识产权代理事务所(普通合伙) 37422
专利代理师 陈文水

(51)Int.Cl.
B65D 5/44(2006.01)
B65D 5/00(2006.01)

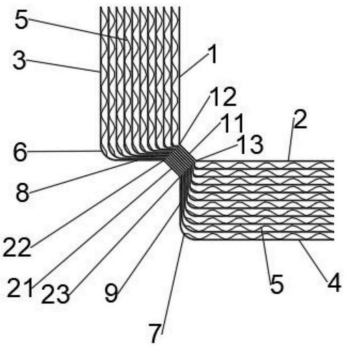
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构

(57)摘要

本实用新型提供了一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,包括:第一支撑面和第二支撑面,所述第一支撑面和第二支撑面之间还设有过渡面,所述过渡面包括若干组外弧面和内弧面;所述外弧面包括外角面、第一外角弧面、第二外角弧面、第一外角缓冲面和第二外角缓冲面,所述第一外角缓冲面和第二外角缓冲面分设于外角面两侧,所述第一外角缓冲面和第二外角缓冲面分别通过第一外角弧面和第二外角弧面与第一支撑面和第二支撑面外立面过度连接。本实用新型所提供的外弧面处叠加多组过度曲面结构增强折弯区域的结构强度,使得箱体变得更加方便折叠且避免传统设计中折弯结构中强度差支撑力不足的缺陷。



CN 223764942 U

1.一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,其特征在于,包括:

第一支撑面和第二支撑面,所述第一支撑面和第二支撑面之间还设有过渡面,所述过渡面包括若干组外弧面和内弧面;

所述外弧面包括外角面、第一外角弧面、第二外角弧面、第一外角缓冲面和第二外角缓冲面,所述第一外角缓冲面和第二外角缓冲面分设于外角面两侧,所述第一外角缓冲面和第二外角缓冲面分别通过第一外角弧面和第二外角弧面与第一支撑面和第二支撑面过渡连接;当所述第一支撑面和第二支撑面铺平展开为180°时,所述过渡面于第一支撑面和第二支撑面连接处外壁形成向内凹陷的异形槽;

所述内弧面包括内角面,当所述第一支撑面和第二支撑面相互靠近叠加时所述过渡面于第一支撑面和第二支撑面连接处内侧形成三角形的内封闭空间。

2.如权利要求1所述的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,其特征在于,所述第一支撑面包括第一内支撑面、若干组第一外支撑面及瓦楞板面,所述第一外支撑面及瓦楞板面数量相同并且依次层层堆叠连接,所述第一内支撑面为第一支撑面的内壁。

3.如权利要求2所述的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,其特征在于,所述第二支撑面包括第二内支撑面、若干组第二外支撑面及瓦楞板面,所述第二支撑面和第一支撑面的结构相同。

4.如权利要求3所述的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,其特征在于,所述第一外支撑面、第二外支撑面和外弧面数量相同,所述第一外支撑面与第二外支撑面通过外弧面连接,所述第一内支撑面和第二内支撑面通过内角面连接。

5.如权利要求4所述的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,其特征在于,所述第一支撑面和第二支撑面垂直时,内角面和第二内支撑面两平面的夹角为A,A的角度值范围为30°~60°。

6.如权利要求5所述的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,其特征在于,所述外角面与第一外角缓冲面和第二外角缓冲面连接处设有第一外折痕和第二外折痕。

7.如权利要求6所述的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,其特征在于,所述内角面与所述第一内支撑面和第二内支撑面连接处设有第一内折痕和第二内折痕。

8.如权利要求7所述的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,其特征在于,所述外角面为平面结构。

9.如权利要求8所述的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,其特征在于,所述外角面为弧面结构。

一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于纸箱技术领域,尤其涉及一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构。

背景技术

[0002] 纸质散装储物箱或包装容器与铁通或IBC容器相比,取材便利,重量轻,纸箱还可以折叠,使得纸质散装储物箱或包装容器在散装储物领域具有很大的优势。

[0003] 现有技术中纸箱在进行包装之前为了减少对空间占用和便捷转移的需要会摊铺成平面结构,在进行包装前再沿着预设在纸箱上的折痕进行折叠形成箱体结构,而在一些需要采用重型加厚纸箱的场所,而重型加厚纸箱采用折痕方式并不能让纸箱进行折叠。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,旨在解决目前针对重型纸箱采用简单折痕方式无法帮助纸箱实现折叠的问题。

[0005] 本实用新型是这样实现的,一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,包括:

[0006] 第一支撑面和第二支撑面,所述第一支撑面和第二支撑面之间还设有过渡面,所述过渡面包括若干组外弧面和内弧面;

[0007] 所述外弧面包括外角面、第一外角弧面、第二外角弧面、第一外角缓冲面和第二外角缓冲面,所述第一外角缓冲面和第二外角缓冲面分设于外角面两侧,所述第一外角缓冲面和第二外角缓冲面分别通过第一外角弧面和第二外角弧面与第一支撑面和第二支撑面过渡连接;当所述第一支撑面和第二支撑面铺平展开为180°时,所述过渡面于第一支撑面和第二支撑面连接处外壁形成向内凹陷的异形槽;

[0008] 所述内弧面包括内角面,当所述第一支撑面和第二支撑面相互靠近叠加时所述过渡面于第一支撑面和第二支撑面连接处内侧形成三角形的内封闭空间。

[0009] 优选地,所述第一支撑面包括第一内支撑面、若干组第一外支撑面及瓦楞板面,所述第一外支撑面及瓦楞板面数量相同并且依次层层堆叠连接形成第一支撑面的主体,所述第一内支撑面为第一支撑面的内壁。

[0010] 优选地,第二支撑面包括第二内支撑面、若干组第二外支撑面及瓦楞板面,所述第二支撑面和第一支撑面的结构相同。

[0011] 优选地,所述第一外支撑面和第二外支撑面分别通过第一外角弧面和第二外角弧面与第一外角缓冲面和第二外角缓冲面连接,所述第一内支撑面和第二内支撑面通过内角面连接。

[0012] 优选地,所述第一支撑面和第二支撑面垂直时,内角面和第二内支撑面两平面的夹角为A,A的角度值范围为30°～60°。

[0013] 优选地,所述外角面与第一外角缓冲面和第二外角缓冲面连接处设有第一外折痕和第二外折痕;

[0014] 优选地,所述内角面与所述第一内支撑面和第二内支撑面连接处设有第一内折痕和第二内折痕;

[0015] 优选地,外角面为平面结构。

[0016] 优选地,所述外角面为弧面结构。

[0017] 与现有技术相比,本申请实施例主要有以下有益效果:

[0018] 本实用新型所提供的可折叠式四角纸箱便携折叠角结构通过在箱体结构的外侧设置具备延展能力的外弧面,通过外弧面对称设置的结构面融合进去第一外折痕和第二外折痕降低折弯过程中的难度,使得重型纸箱也能够进行折叠满足装载需求,并且利用外弧面处叠加多组过度曲面结构增强折弯区域的结构强度,避免传统设计中折弯结构中强度差支撑力不足的缺陷。

附图说明

[0019] 图1是本实用新型提供的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构的结构示意图。

[0020] 图2是本实用新型提供的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构的角度A结构示意图。

[0021] 图3是本实用新型提供的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构的第一支撑面和第二支撑面相互靠近叠加时结构示意图。

[0022] 图4是本实用新型提供的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构中第一支撑面和第二支撑面铺平展开为180°的结构示意图。

[0023] 图5是本实用新型提供的一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构的外角面为弧面结构结构示意图。

[0024] 附图标记说明:

[0025] 1、第一内支撑面;2、第二内支撑面;3、第一外支撑面;4、第二外支撑面;5、瓦楞板面;6、第一外角弧面;7、第二外角弧面;8、第一外角缓冲面;9、第二外角缓冲面;

[0026] 11、内角面;12、第一内折痕;13、第二内折痕;

[0027] 21、外角面;22、第一外折痕;23、第二外折痕;

[0028] 30、内封闭空间;40、异形槽。

具体实施方式

[0029] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请技术领域的技术人员通常理解的含义相同;本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请;本申请的说明书和权利要求书及上述附图说明中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。本申请的说明书和权利要求书或上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。

[0030] 在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

[0031] 本实用新型实施例提供了一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构,如图1-图5所示,所述一种可折叠式四角纸箱便携折叠角结构包括:

[0032] 第一支撑面和第二支撑面,所述第一支撑面由第一内支撑面1、若干组第一外支撑面3及瓦楞板面5组成,所述第一外支撑面3与瓦楞板面5数量相等,所述第一外支撑面3与瓦楞板面5依次间隔堆叠形成第一支撑面的主体,所述第一内支撑面1设置在第一支撑面的内壁,所述第二支撑面包括第二内支撑面2、若干组第二外支撑面4及瓦楞板面5,所述第二支撑面的结构与第一支撑面的结构相同;

[0033] 所述第一支撑面和第二支撑面之间还设有过渡面,所述过渡面包括若干组外弧面和内弧面,所述第一外支撑面3与第二外支撑面4之间通过外弧面连接,所述第二内支撑面2和第一内支撑面1之间通过内弧面连接;

[0034] 所述外弧面包括外角面21、第一外角弧面6、第二外角弧面7、第一外角缓冲面8和第二外角缓冲面9,所述第一外角缓冲面8和第二外角缓冲面9分设于外角面21两侧,所述第一外角缓冲面8和第二外角缓冲面9分别通过第一外角弧面6和第二外角弧面7与第一外支撑面3和第二外支撑面4过度连接;所述外角面21与第一外角缓冲面8和第二外角缓冲面9连接处设有第一外折痕22和第二外折痕23;

[0035] 所述内弧面包括内角面11,所述内角面11分别与所述第一内支撑面1和第二内支撑面2连接;内角面11与所述第一内支撑面1和第二内支撑面2连接处设有第一内折痕12和第二内折痕13;

[0036] 当所述第一支撑面和第二支撑面铺平展开为180°时,所述外弧面于第一支撑面和第二支撑面连接处外壁形成向内凹陷的异形槽40;当所述第一支撑面和第二支撑面相互靠近叠加时所述内弧面于第一支撑面和第二支撑面连接处内侧形成三角形的内封闭空间30,当所述第一支撑面和第二支撑面垂直设置时构成箱体侧壁结构,形成内封闭空间30和异形槽40构造主要帮助箱体进行舒展减少空间占用;

[0037] 在本实施例中,在箱体结构的外侧设置具备延展能力的外弧面,通过外弧面对称设置的结构面融合进去第一外折痕22和第二外折痕23,降低折弯过程中的难度同时并利用外弧面处叠加多组过度曲面结构增强折弯区域的结构强度,避免传统设计中折弯结构中强度差支撑力不足的缺陷;

[0038] 作为本实施例中一种优选的实施方式,所述第一支撑面和第二支撑面垂直时,内角面11和第二内支撑面2两平面的夹角为A,A的角度值范围为30°~60°;

[0039] 在本实施例中,A最佳的角度值可以选择45°,能够让箱体形成适应规格形状;

[0040] 作为本实施例中一种优选的实施方式,所述外角面21除了为平面结构还可以为弧面结构,所述外角面21采用弧面结构能够帮助外弧面增强结构强度,满足更多的支撑需要;

[0041] 需要说明的是,对于前述的各实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本实用新型并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本实用新型,某些步骤可能采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,涉及的动作和模块并不一定是本实用新型所必须的。

[0042] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对实用新型的保护范围进行限制。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型部分实施例,而不是全部实施例。基于这些

实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型所要保护的范围。尽管参照上述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域普通技术人员依然可以在不冲突的情况下,不作出创造性劳动对本实用新型各实施例中的特征根据情况相互组合、增删或作其他调整,从而得到不同的、本质未脱离本实用新型的构思的其他技术方案,这些技术方案也同样属于本实用新型所要保护的范围。

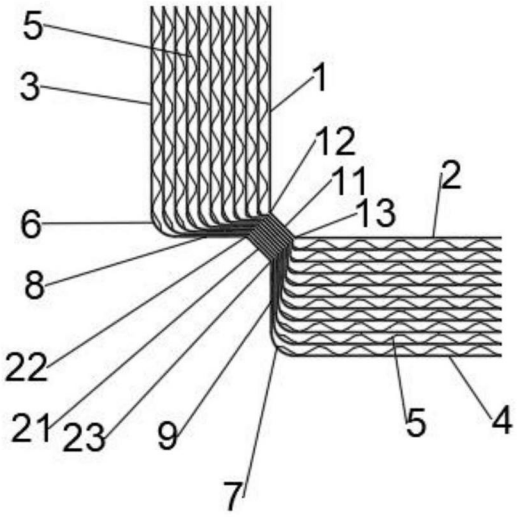


图1

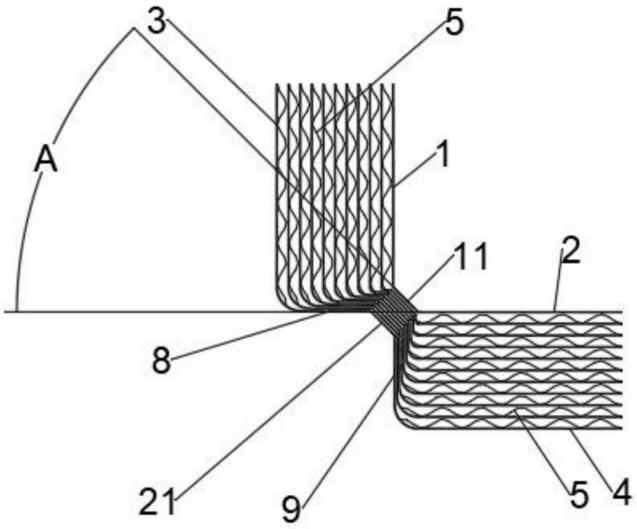


图2

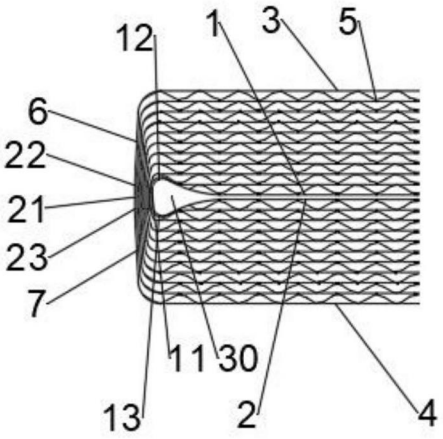


图3

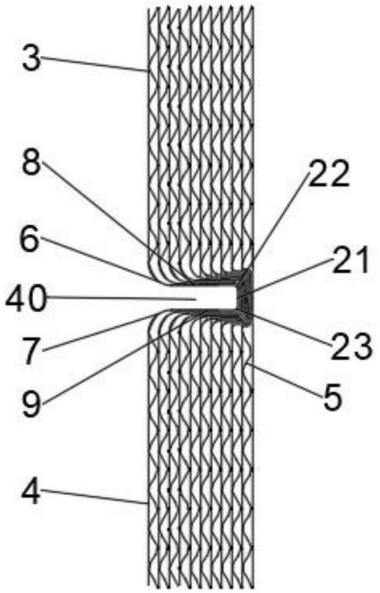


图4

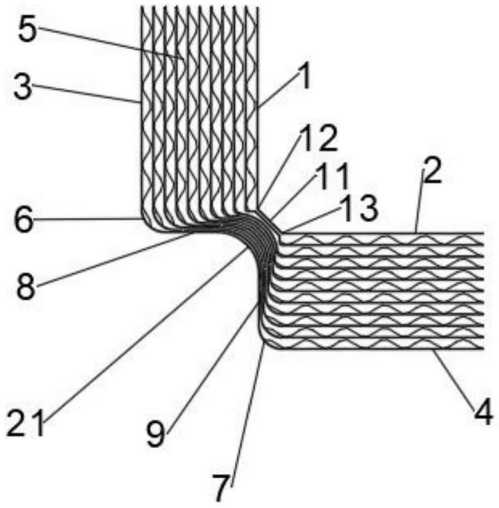


图5